Modelo E/R — Enunciados

Módulo 0372 · Gestión de Bases de Datos (ASIR) · 8 ejercicios

Instrucciones: para cada enunciado, identifica las entidades con su clave primaria y atributos, las relaciones con su cardinalidad y los atributos de las relaciones. Dibuja el diagrama E/R y realiza el paso a tablas indicando las claves primarias y foráneas. **Podéis hacer los ejercicios con apuntes y en grupos de 2 o 3 personas.**

Ejercicio 1. Taller mecánico

Un taller quiere informatizar su gestión. De cada **cliente** se guarda el DNI, el nombre y el teléfono. Cada cliente puede tener varios **vehículos**, de los que se guarda la matrícula, la marca y el modelo. Cada vehículo pertenece a un solo cliente.

Cuando un vehículo entra en el taller se abre una **reparación**, de la que se guarda un número, la fecha de entrada, una descripción de la avería y el importe. Un mismo vehículo puede pasar por el taller muchas veces.

Ejercicio 2. Academia de idiomas

Una academia guarda de cada **alumno** un código, el nombre y el email. De cada **curso** se guarda un código, el idioma, el nivel y el precio.

Un alumno puede matricularse en varios cursos y un curso tiene muchos alumnos. De cada matrícula interesa guardar la fecha en que se hizo y la nota final obtenida.

Cada curso lo imparte un único **profesor**, del que se guarda el DNI, el nombre y la especialidad. Un profesor puede impartir varios cursos.

Ejercicio 3. Liga de fútbol

La federación quiere gestionar una liga. De cada **equipo** se guarda un código, el nombre y la ciudad. De cada **jugador** se guarda un código, el nombre, el dorsal y la posición. Cada jugador pertenece a un único equipo.

También se registran los **partidos**, de los que se guarda un código, la fecha, los goles del equipo local y los goles del equipo visitante. En cada partido se enfrentan un equipo que juega como local y otro que juega como visitante.

Ejercicio 4. Empresa

Una empresa guarda de cada **empleado** el DNI, el nombre y el salario. Cada empleado trabaja en un único **departamento**, del que se guarda un código y el nombre.

Cada empleado puede tener un jefe, que es a su vez otro empleado de la empresa. El director general no tiene jefe.

Los empleados participan en **proyectos**, de los que se guarda un código, el nombre y el presupuesto. Un empleado puede participar en varios proyectos y en un proyecto participan varios empleados. De cada participación se guarda el número de horas dedicadas.

Ejercicio 5. Hospital

De todo el **personal** del hospital se guarda el DNI, el nombre y el teléfono. Todo el personal es, o bien **médico**, del que se guarda el número de colegiado y la especialidad, o bien **enfermero**, del que se guarda el turno. Nadie puede ser las dos cosas a la vez.

De cada **paciente** se guarda el número de historia, el nombre y la fecha de nacimiento. Los pacientes tienen **consultas** con los médicos, y de cada consulta se guarda la fecha y el diagnóstico. Un paciente puede acudir varias veces al mismo médico.

Cada enfermero está asignado a una **planta**, de la que se guarda el número y el nombre. En una planta trabajan varios enfermeros.

Ejercicio 6. Reparto de docencia (relación ternaria)

Un instituto quiere registrar el reparto de docencia. De cada **profesor** se guarda el DNI y el nombre; de cada **asignatura**, un código, el nombre y las horas semanales; de cada **grupo**, un código, el curso y el turno.

Se registra qué profesor imparte qué asignatura a qué grupo, y en qué aula. Un profesor puede impartir varias asignaturas a varios grupos, pero una misma asignatura en un mismo grupo la imparte un único profesor.

Ejercicio 7. Red profesional (varias relaciones recursivas)

Una red profesional guarda de cada **usuario** un identificador, el nombre, el email y la fecha de alta.

- Un usuario puede seguir a muchos usuarios y ser seguido por muchos. De cada seguimiento se guarda la fecha en que empezó.
- Todo usuario, salvo los fundadores, se registró por invitación de otro usuario. Un usuario puede invitar a muchos, pero cada usuario fue invitado por uno como mucho.
- Un usuario puede bloquear a otros usuarios. De cada bloqueo se guarda el motivo.

Ejercicio 8. Complejo hospitalario (entidades fuertes y débiles)

Un complejo hospitalario tiene varios **edificios** (código, nombre y dirección). Cada edificio tiene varias **plantas**, numeradas dentro del edificio (0, 1, 2...), de las que se guarda el uso. Cada planta tiene **habitaciones**, numeradas dentro de la planta, de las que se guarda el número de camas.

De cada **paciente** se guarda el número de historia y el nombre. Un paciente puede ingresar varias veces en distintas habitaciones, y una habitación recibe muchos pacientes a lo largo del tiempo. De cada ingreso se guarda la fecha de ingreso y la fecha de alta.